

السنة الدراسية : 20 / 20

بطاقة تقنية رقم : 01

المستوى : السنة الأولى متوسط

المتوسطة :

الأستاذ : بورغدة حسام

المدة : 01 + 01 سا

المادة : العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الميدان ① : الظواهر الكهربائية



الوضعية الإنطلاقية



يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي .

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من المحيط القريب و البعيد . مرتبطة بتوظيف الموارد المعرفية و المنهجية المتعلقة بالطاقة و التحولات الكيميائية و الكهرباء في النظام المستمر و الضوء وفي الرؤية بالألوان . معتمدا على المنهج التجريبي و مستعينا بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال.

الكفاءة الشاملة :

- 1- يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الاستعمال وتشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية .
- 2- يتمكن من تركيب دارة كهربائية حسب المخطط النظامي.
- 3- يركب دارة كهربائية ويشغلها مراعي شروط الأمن الكهربائي.

مركبات الكفاءة :

- 1- الإعتزاز بالوطن و القيم الثابتة و إستخدام لغاته الوطنية .
- 2- يتحلى بروح المسؤولية إتجاه البيئة و الطبيعة و يلتزم بالقواعد الإجتماعية : العدالة . التضامن . إحترام الآخرين . و احترام الحق في الحياة .
- 3- يتطلع على التراث العالمي و يستفيد منه و يعزز القيم الوطنية و العالمية و يقبل على إستخدام تكنولوجيا العصر .

القيم :

- ما هي الدارة الكهربائية ؟ .
- اشتعال مصباح التوهج .
- تركيب الدارات الكهربائية .
- الدارة الكهربائية من نوع " ذهاب - إياب " .
- ما هي الدارة المستقصرة ؟ .
- كيف نتجنب الدارة المستقصرة .

الموارد المعرفية :

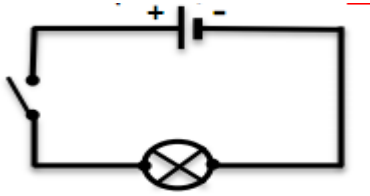
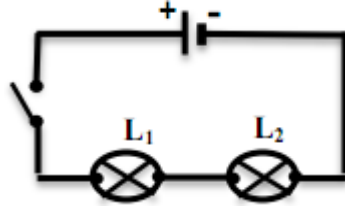
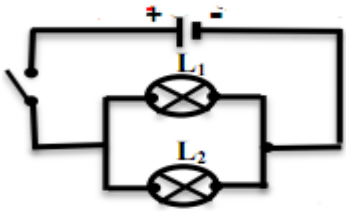
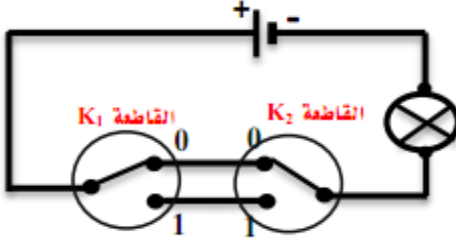
- 1- يلاحظ و يستكشف و يستدل منطقيا .
- 2- التخطيط و التمثيل و جمع المعلومات و استخلاص الموارد المعرفية ،
- 3- يمدج وضعيات للتفسير و حل المشكلات .
- 4- إستعمال المصطلحات العلمية و الترميز العالمي حول الوحدات و المخططات البيانية ،
- 5- يبرر بأدلة منطقية .

الكفاءة العرضية :

سير الوضعية التعليمية : وضعية الانطلاق (الأم)

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة المتعلم	المدة
نص الوضعية: المطلوب : السند :	- أراد والد أحمد إختبار قدرات ابنه الذي يدرس في السنة الأولى متوسط في تصميم الدارات الكهربائية ، فطلب منه تخطيطا كهربائيا بسيطا لمسكنهما الجديد المكوّن من غرفتي نوم و حمام و مطبخ و قاعة الإستقبال و رواق بحيث : • يتحكم في مصباح الحمام من خارج الحمام . • يتحكم في إضاءة مصباحي قاعة الإستقبال من مكان واحد . • التحكم في إضاءة مصباح الرواق من مكانين مختلفين . ① ساعد أحمد بتمثيل مخطط كهربائي لكل تركيبة . ② قدم الإحتياجات اللازمة لتشغيل هذه الدارات في شروط أمانة .    	• يقرؤون الوضعية جيدا. • يطلبون توضيحات ويحاولون استيعاب الوضعية • يحاولون تحديد المشاكل المطروحة في الوضعية.	10 د
تحليل الوضعية و مناقشتها :	<u>اختيار المعلومات و الموارد و جمعها :</u> • القراءة الوضعية جهرا من قبل التلاميذ . • توضيح و شرح الوضعية من قبل الأستاذ و إزالة الغموض في فهم الوضعية و تعليماتها دون التعمق في شرح المفاهيم البنائية . • شرح دلالة الكلمات و العبارات التي تستوجب ذلك . تحديد المهمة المطلوبة و الإشكالية المطلوب حلها . • <u>المطلوب منهم في كل تعليمة :</u> ◀ استخراج التعليمات و السندات من الوضعية . ◀ دفع التلاميذ إلى ضرورة اكتساب موارد أخرى تمكنهم من معالجة الوضعية (دفعهم للبحث و التساؤل و حب المعرفة). <u>معالجة المعلومات و توظيفها (الإنتاج) :</u> • تذكيرهم إلى ضرورة الاعتماد على مكتسباتهم مع توظيف المعطيات الواردة في السياق و السند . • تذكيرهم على المنتج الفردي المحرر من قبل كل تلميذ . • مناقشة جماعية للأفكار و المقترحات حول : - مفهوم الدارة الكهربائية ; شروط إستغالها . - التركيبات الكهربائية وتمثيلها و كيفية التحكم فيها - الأمن الكهربائي .		10 د
الفرضيات :	<u>التعليمة :</u> 1- تمثيل الدارات برسومات تخطيطية : ❖ مخطط كهربائي لدارة بسيطة (الحمام) : ❖ مخطط كهربائي للتحكم في مصباحين من مكان واحد : ❖ مخطط كهربائي للتحكم في مصباحين من مكانين مختلفين : 2- الإحتياجات اللازمة لتشغيل هذه الدارات في شروط أمانة: ✓ ✓ ✓	• يقدمون فرضياتهم وتسجل على جزء هامشي من السبورة لكل فوج.	10 د

حل الوضعية الانطلاقية

المعايير	المؤشرات	ملاحظات
الترجمة السليمة للوضعية (الوجهة)	• يتعرف على أنواع الربط في الدارات الكهربائية . • يعرف جهة التيار الكهربائي . • يتعرف على الإحتطات الأمنية عند التعامل مع الدارات الكهربائية .	
الاستخدام السليم لأدوات المادة.	❖ 1- تمثيل الدارات برسومات تخطيطية : <u>مخطط كهربائي لدارة بسيطة (الحمام) :</u>  ❖ <u>مخطط كهربائي لتحكم في مصباحين من مكان واحد :</u> <u>الربط على التسلسل :</u>  <u>الربط على التفرع :</u>  ③ <u>إنجاز مخطط لدارة يمكنك من التحكم في مصباح من مكانين مختلفين :</u>  ④ <u>الإحتياطات اللازمة لتشغيل هذ الدارات في شروط أمانة :</u> • عزل الأسلاك عن بعضها و تغليفها بمواد عازلة . • تركيب قاطع الآلي و المنصهرة في الدارة . • عدم لمس أسلاك ناقلة و أجهزة كهربائية بأيدي مبللة . • عدم القيام بإصلاح جهاز كهربائي و الدارة مغلقة . • تجنب إدخال ناقل في المأخذ.	
الانسجام	✓ التعبير بلغة علمية سليمة . ✓ التسلسل المنطقي للأفكار.	
الإتقان	✓ استخدام تبريرات منطقية و جمل مختصرة و واضحة. ✓ التميز و الإبداع .	



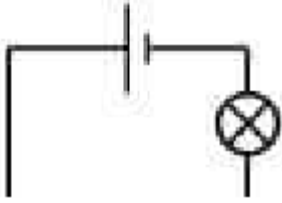
المستوى : السنة الأولى متوسط	بطاقة تقنية رقم : 02	السنة الدراسية : 20 / 20
الأستاذ : بورغدة حسام	المادة : العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا	المتوسطة :
الميدان ① : الظواهر الكهربائية	المدة : 03 سا	تقديم و دراسة و عرض المشروع التكنولوجي

مشروع تكنولوجي : اللعبة الإلكترونية أسئلة / أجوبة

الكفاءة الختامية :	يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي .
وظيفة المشروع :	استغلال اللعبة المنجزة في عملية التقويم عن طريق اختبار معلومات التلميذ و ذلك في مختلف المجالات .
مركبات الكفاءة :	1- يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الاستعمال وتشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية . 2- يتمكن من تركيب دارة كهربائية حسب المخطط النظامي. 3- يركب دارة كهربائية ويشغلها مراعي شروط الأمن الكهربائي.



سير وضعية المشروع التكنولوجي

أنشطة المتعلم	أنشطة الأستاذ
 <u>الوثيقة (01)</u> ● يكتب الوضعية و يناقش المخطط مع زملائه في المجموعة . ● يفهم الوضعية و يطرح بعض التساؤلات عند الضرورة.	الحصة الأولى وضعية إشكالية : بعد دراسة حسام لبعض التركيبات و الدارات الكهربائية , اقترح عليه والده مخططا كهربائيا لدارة كهربائية كما هو مبين بالوثيقة (01) , و طلب منه الإستعانة به لإنجاز لعبة تعتمد على مجموعة أسئلة و أجوبتها , حيث يتوهج المصباح إذا توصل إلى الجواب الصحيح الخاص بالسؤال . المطلوب : ① أنجز اللعبة بحيث تصل إلى غلق الدارة الكهربائية بالسؤال و جوابه . ② قدم مفهوما بسيطا للعبة . السندات : مسامير - أسلاك توصيل - بطارية مسطحة (4.5 V) مصباح - أداة تلحيم - مطرقة - كلابة - قطعتان من الخشب المعاكس (40 cm × 30 cm) و (40 cm × 15 cm) - ورقة مقوى . 

الحصة الثانية

خطوات العمل :

✓ إنجاز لوحة البيانات ذات مقاييس مختارة .

- أنجز لوحة البيانات وفق المقاييس :
- * حصر قطعة خشبية مستطيلة الشكل ذات سمك يتراوح بين (2 و 3) مم وأبعادها (40 cm × 30 cm) و (40 cm × 15 cm)
- * ألصق على أحد وجهيها ورقة سميكة بيضاء المخصصة للأسئلة والأجوبة .

✓ إنجاز قاعدة خشبية .

- أنجز القاعدة وفق المقاييس :
- * لحفظ توازن اللوحة في وضع شاقولي ، ثبت قطعتين خشبيتين إحداهما من الأمام والأخرى من الخلف (لاحظ الشكل) .

✓ تركيب الجزء الأول من الدارة الكهربائية على لوحة البيانات .

- ركب الجزء الأول من الدارة الكهربائية على لوحة البيانات :
- * أدخل في اللوحة وفي الأماكن المبينة على الشكل مسامير بطول (5.2 cm) وبشكل منتظم بحيث تكون بارزة من الوجه الأمامي والخلفي حسب عدد الأسئلة والأجوبة .
- * ثبت أعلى اللوحة مصباحا مركبا على حامل ومربطاه متصلان بسلكي التوصيل .
- * قم بتوصيل أجزاء المسامير الخاصة بالأسئلة بنظيراتها من الأجوبة الموافقة لها في الوجه الخلفي عن طريق أسلاك توصيل (لاحظ الشكل) .

✓ تركيب الجزء الثاني من الدارة على القاعدة .

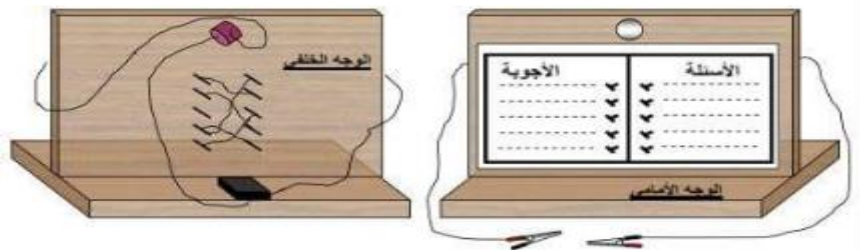
- ركب الجزء الثاني من الدارة الكهربائية على القاعدة
- * صل أحد مربطي المصباح بأحد قطبي بطارية أعمدة (4.5 V) ، و المربط الآخر للمصباح بكماشة نسميها كماشة الأسئلة ، وصل القطب الآخر لبطارية أعمدة بسلك توصيل ينتهي بكماشة الأجوبة .

✓ تجريب المشروع .

- * صل الكماشة الأولى بجزء أحد مسامير الأسئلة وصل الكماشة الثانية بجزء أحد مسامير الإجابة ، إذا توهج المصباح فإن الإجابة صحيحة والعكس صحيح .

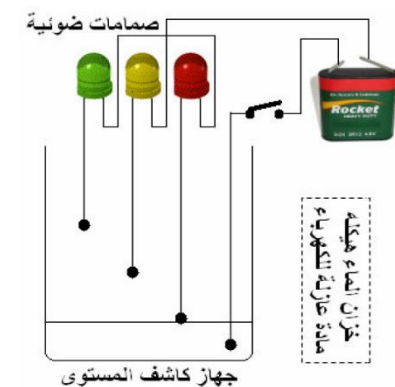
الحصة الثالثة

اللعبة الإلكترونية أسئلة / أجوبة : لعبة شيقة ومسلية ، تمثل تطبيقا لتركيب دارة كهربائية حيث نستعملها في عملية تقويم المعلومات .



ملاحظة : الحصة الأولى تكتب على كراس التلميذ و الثانية تقدم شفويا أما الحصة الثالثة تقدم فيها نماذج لمشاريع سابقة .

نماذج وإقتراحات لمشاريع تكنولوجية :



Homemade
Toy Car



السنة الدراسية : 20 / 20

بطاقة تقنية رقم : 03

المستوى : السنة الأولى متوسط

المتوسطة :

المادة : العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الأستاذ : بورغدة حسام

المقطع التعليمي :

المدة : 03 سا

الميدان ① : الظواهر الكهربائية

الوحدة التعليمية : ما هي الدارة الكهربائية ؟

يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي .

الكفاءة الختامية :

- 1- يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الاستعمال وتشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية .
- 2- يتمكن من تركيب دارة كهربائية حسب المخطط النظامي.
- 3- يركب دارة كهربائية ويشغلها مراعيًا شروط الأمن الكهربائي.

مركبات الكفاءة :

أنماط من الوضعيات التعليمية

- 1- وضعية استكشافية لمعرفة مبدأ تشغيل عناصر كهربائية شائعة الاستعمال , و ربط هذه العناصر لتركيب دارة كهربائية بسيطة .
- 2- مناقشة كيفية تمثيل دارة كهربائية بمخطط و الوصول إلى ضرورة استعمال الرموز النظامية .
- 3- تحقيقي تجارب لتصنيف بعض المواد المألوفة إلى عازلة و ناقلة للكهرباء .
- 4- توظيف النموذج الدوراني للتيار الكهربائي لتفسير تشغيل الدارة الكهربائية البسيطة .

الموارد المعرفية

- مفهوم الدارة الكهربائية .
- عناصر الدارة الكهربائية.
- الدارة المغلقة - الدارة المفتوحة.
- قطبا المولد - مربط المصباح.
- النواقل والعوازل الكهربائية.
- الرموز النظامية لعناصر الدارة الكهربائية .
- النموذج الدوراني للتيار الكهربائي .

السندات التعليمية المستعملة

- أعمدة كهربائية -بطارية (4.5 V) - مصابيح - أسلاك توصيل .
- قاطعة بسيطة - محرك كهربائي - صمام ضوئي .
- مواد ناقلة للتيار الكهربائي - مواد عازلة للتيار الكهربائي .

الصعوبات المتوقعة و كيفية تخطيها

- صعوبة تصور دارة كهربائية ذات بعض الأجزاء المخفية (مثل المنشآت الكهربائية المنزلية , دارات الألعاب الكهربائية) .
- صعوبة التصور المجهرى للدقائق الكهربائية .

معايير و مؤشرات التقويم

- مع 1 : يتعرف على عناصر الدارة الكهربائية البسيطة .**
- يتمكن من معرفة عناصر الدارة الكهربائية و كيفية توصيلها لتشكل دارة بسيطة (المولد - المصباح - أسلاك التوصيل و القاطعة).
 - يتعرف على العناصر الناقلة و العازلة كهربائيا في دارة المصباح الكهربائي .
 - يمثل عناصر الدارة الكهربائية بالرموز النظامية .
 - يستخدم النموذج الدوراني للتيار الكهربائي لتفسير تشغيل الدارة الكهربائية البسيطة .

المراجع : المنهاج - الوثيقة المرافقة - الكتاب المدرسي - بعض المواقع الانترنت - كتب خارجية .

سير الوضعية التعليمية التعلمية

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة المتعلم	المدة																								
تمهيد	مراجعة المكتسبات القبلية : استعمل الإنسان النواقل للتركيبات الكهربائية و العوازل لحماية نفسه وحماية الأجهزة من مخاطر الكهرباء . ❖ ما هي الكهرباء؟	يجيبون عن الأسئلة المقدمة في المراجعة.	05 د																								
الوضعية الجزئية :	اشترى عمر لعبة (سيارة) بها محرك كهربائي صغير ، فأخذ الفضول لمعرفة كيفية توصيل و تشغيل هذا المحرك فقام بفتحها . ❶ أذكر ما يمكن أن يجد عمر من عناصر داخل السيارة ؟ ❷ اقترح عليه مخططا موافقا لهذه الدارة ؟	• يقرأون الوضعية. • يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة.	10 د																								
النشاط التجريبي : 01	1 - مفهوم الدارة الكهربائية : النشاط 1 : عناصر الدارة الكهربائية • يقدم الأستاذ للتلاميذ مجموعة من العناصر الكهربائية (أعمدة كهربائية - أسلاك توصيل - مصابيح - قاطعة - محرك كهربائي - صمام ضوئي) ثم يطلب منهم الآتي : <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>أسلاك توصيل</td><td>صمام ضوئي</td><td>قاطعة</td><td>مصباح</td><td>محرك كهربائي</td><td>بطارية (مولد)</td></tr></table> سم هاته العناصر. حقق التركيب الذي يسمح باشتعال المصباح أو تشغيل المحرك. عند ربط مجموعة من هذه العناصر الكهربائية على شكل حلقة ، ماذا نسميها ؟ الدارة الكهربائية البسيطة : هي سلسلة غير منقطعة لعناصر كهربائية ، و تحتوي على مولد واحد على الأقل. عناصر الدارة الكهربائية البسيطة : تتكون من : مولد كهربائي - مصباح أو محرك - قاطعة و ترتبط ببعضها البعض بأسلاك التوصيل في شكل حلقة (سلسلة) . تقويم تكويني: ما دور كل من البطارية أو العمود الكهربائي - الصمام الضوئي - أسلاك توصيل - القاطعة - المحرك الكهربائي و المصباح في الدارة الكهربائية؟ <table><tr><th>العنصر الكهربائي</th><th>دوره</th></tr><tr><td>العمود الكهربائي</td><td>مصدر للكهرباء في الدارة الكهربائية .</td></tr><tr><td>أسلاك توصيل</td><td>التوصيل بين العناصر و تمرير الكهرباء</td></tr><tr><td>قاطعة</td><td>التحكم في مرور الكهرباء في الدارة الكهربائية</td></tr><tr><td>محرك كهربائي</td><td>عنصر مستهلك للكهرباء (الدوران)</td></tr><tr><td>مصباح</td><td>عنصر مستهلك للكهرباء (التوهج)</td></tr></table>							أسلاك توصيل	صمام ضوئي	قاطعة	مصباح	محرك كهربائي	بطارية (مولد)	العنصر الكهربائي	دوره	العمود الكهربائي	مصدر للكهرباء في الدارة الكهربائية .	أسلاك توصيل	التوصيل بين العناصر و تمرير الكهرباء	قاطعة	التحكم في مرور الكهرباء في الدارة الكهربائية	محرك كهربائي	عنصر مستهلك للكهرباء (الدوران)	مصباح	عنصر مستهلك للكهرباء (التوهج)	• يسمّون العناصر الكهربائية. الملاحظة: • نسّمى مجموعة العناصر الكهربائية على شكل حلقة بـ : " دارة كهربائية "	30 د
																											
أسلاك توصيل	صمام ضوئي	قاطعة	مصباح	محرك كهربائي	بطارية (مولد)																						
العنصر الكهربائي	دوره																										
العمود الكهربائي	مصدر للكهرباء في الدارة الكهربائية .																										
أسلاك توصيل	التوصيل بين العناصر و تمرير الكهرباء																										
قاطعة	التحكم في مرور الكهرباء في الدارة الكهربائية																										
محرك كهربائي	عنصر مستهلك للكهرباء (الدوران)																										
مصباح	عنصر مستهلك للكهرباء (التوهج)																										
إرساء الموارد المعرفية:		المساهمة في كتابة إرساء الموارد المعرفية.	05 د																								
تقويم الموارد المعرفية:		حل تقويم : 	10 د																								

الحصة الثانية

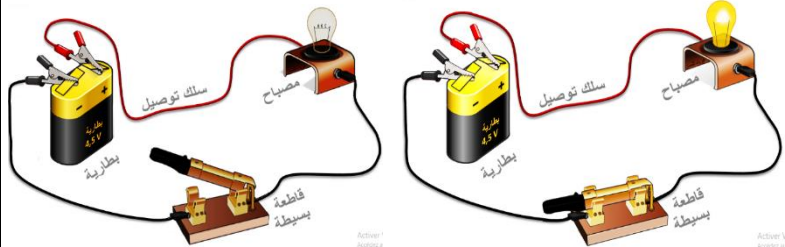
النشاط 2 : انجاز دائرة كهربائية

تجربة (1) :

- يقومون بتركيب باشتعال المصباح و بتشغيل المحرك.

الملاحظة 1:

- ✓ عند غلق القاطعة يتوهج المصباح و عند عكس مربطي المصباح يضيء بشكل عادي.



لحقق التركيبة التي تسمح بتوهج المصباح ؟

لقم بعكس بمربطي المصباح ثم أغلق القاطعة . ✓ ماذا تلاحظ ؟

تجربة (2) :

- نقوم باستبدال المصباح بالمحرك الكهربائي ثم نغلق القاطعة و ننتبه لجهة دوران المحرك .



لقم بعكس أقطاب المولد ثم أغلق القاطعة . ✓ ماذا تلاحظ ؟

✓ ماذا تستنتج؟

النشاط
التجريبي
02 :

- لتشغيل دائرة كهربائية يجب أن تكون القاطعة **مغلقة** و يجب أن تضم **مولدا** واحدا على الأقل .

- الدارة الكهربائية **مفتوحة** إذا كانت القاطعة مفتوحة .

- الدارة الكهربائية **مغلقة** إذا كانت القاطعة مغلقة .

- للمصباح الكهربائي **مربطان متماثلان** .

- **المولد الكهربائي** : هو كل عنصر كهربائي يزود الدارة بالطاقة الكهربائية و له قطبان **غير متماثلان** ، أحدهما موجب (+) و الآخر سالب (-) .

إرساء
الموارد
المعرفية:

التمارين : 09 ، 11 ، 12 ، 13 و 15 صفحة 72 من الكتاب المدرسي.

تقويم
الموارد
المعرفية:

2 - النواقل و العوازل الكهربائية :

النشاط 3 : المواد المشكلة لدائرة الكهربائية

- نحقق التركيب الموضح في الشكل (1) ثم نستبدل في كل مرة الجسم الموصل بين النقطتين و بالمواد الموجودة في الجدول ثم أكمل الجدول:



الشكل (1)

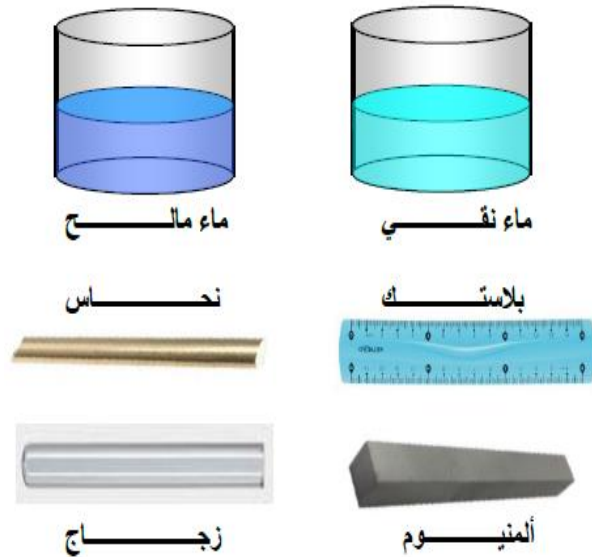
30 د

05 د

05 د

- ينجزون التجربة في حدود الاحتياطات الأمنية ويسجلون ملاحظاتهم .

النشاط
التجريبي
: 03



إرساء
الموارد
المعرفية:

- نسمي مواد التي تسمح بمرور الكهرباء بالنواقل الكهربائية .
- نسمي مواد التي لا تسمح بمرور الكهرباء بالعوازل الكهربائية .

تقويم
الموارد
المعرفية:

تقويم تكويني:

• صنف المواد التالية في الجدول التالي : الحديد , الصوف , الماء النقي , الخشب , الزئبق , الألمنيوم , ماء البحر , الزيت , جسم الإنسان

مواد عازلة للكهرباء	مواد ناقلة للكهرباء
.....	
.....	

الحصة الثالثة

3 - مخطط الدارة الكهربائية :

النشاط 4 : الرموز النظامية لدارة كهربائية

- حتى يسهل علينا رسم مخطط دارة كهربائية بالعناصر الكهربائية التي رأيناها سابقا , نستعمل رموزا نظامية المتفق عليها للعناصر الكهربائية المبينة في الجدول.
- يقدم للتلاميذ الرموز النظامية للعناصر الكهربائية المستعملة:

الرمز النظامي	العنصر الكهربائي
	العمود الكهربائي
	مصباح التوهج
	القاطعة البسيطة
	أسلاك التوصيل
	المحرك الكهربائي
	الصمام الضوئي

النشاط
التجريبي
: 04

• يملأ الجدول التالي بوضع علامة (x).

المواد	يتوهج	لا يتوهج
ألومنيوم	x	
نحاس	x	
بلاستيك		x
خشب		x
حديد	x	
زجاج		x
غرافيت	x	
ماء نقي		x
ماء ملحي	x	

الملاحظة :

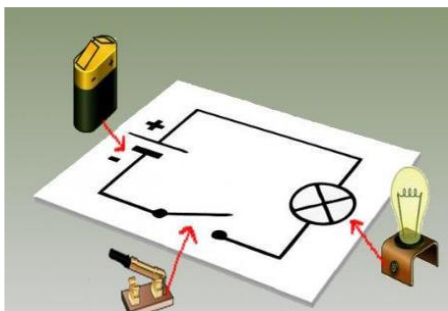
✓ بعض المواد تسمح بمرور الكهرباء فيتوهج المصباح و بعضها لا تسمح بمرور الكهرباء , فلا يتوهج المصباح .

المساهمة في كتابة إرساء الموارد المعرفية.

حل تقويم :

• تصنيف المواد :

مواد عازلة للكهرباء	مواد ناقلة للكهرباء
الماء - الصوف - النقي - الخشب - الزيت .	الحديد - الألمنيوم - ماء البحر - الزئبق - جسم الإنسان .



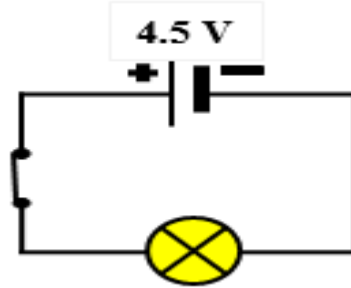
إرساء
الموارد
المعرفية:

05 د

المساهمة في كتابة إرساء الموارد المعرفية.

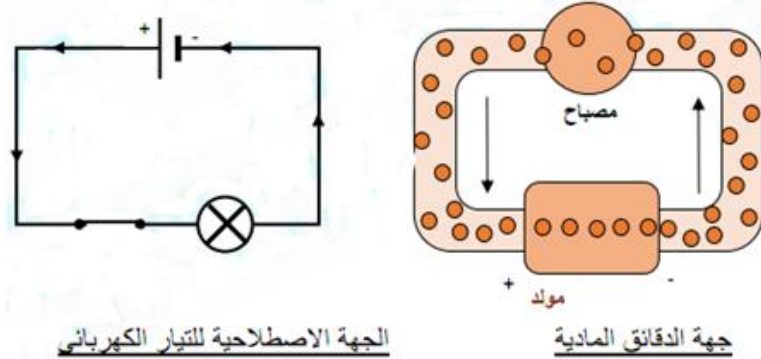
- تمثل الدارة الكهربائية بمخطط تستعمل فيه **الرموز النظامية** للعناصر الكهربائية المستعملة .

تقويم تكويني : باستعمال الرموز النظامية , أرسم مخطط دائرة كهربائية تحتوي على بطارية (4,5 v) - قاطعة - مصباح كهربائي - أسلاك توصيل .



4 - النموذج الدوراني للتيار الكهربائي :

• يمكن تمثيل ما يجري في دائرة كهربائية بدقائق مادية صغيرة جدًا تملأ بشكل كامل الدارة الكهربائية , حيث تنتقل داخل أسلاك التوصيل و العناصر الكهربائية وفق حركة منتظمة من القطب السالب إلى القطب الموجب للمولد .
• فيلعب المولد دور المضخة في تحريك الدقائق المادية .



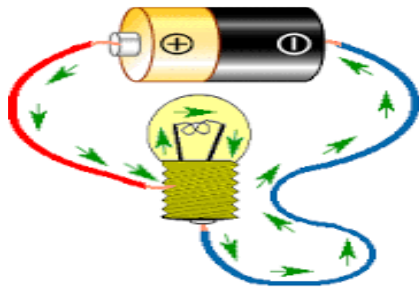
الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي

جهة الدقائق المادية

النشاط
التجريبي
: 05

20 د

• يحاولون فهم ما يجري في الدارة الكهربائية بالإستعانة بالكتاب المدرسي.



05 د

المساهمة في كتابة إرساء الموارد المعرفية.

يمكن شرح ما يجري في الدارات الكهربائية باستعمال **النموذج الدوراني للتيار الكهربائي**.

إرساء
الموارد
المعرفية:

05 د

التمارين : 01 ، 02 ، 03 ، 17 و 18 صفحة 72 - 74 من الكتاب المدرسي.

تقويم
الموارد
المعرفية:

السنة الدراسية : 20 / 20

بطاقة تقنية رقم : 03

المستوى : السنة الأولى متوسط

الأستاذ : بورغدة حسام

المادة : العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

المتوسطة :

الميدان ① : الظواهر الكهربائية

المدة : 01 سا

المقطع التعليمي : //

الوحدة التعليمية : إشتعال مصباح التوهج

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي .

مركبات الكفاءة :

- 1- يعرف كيف تشتغل دائرة المصباح الكهربائي شائعة الاستعمال وتشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية .
- 2- يتمكن من تركيب دائرة كهربائية حسب المخطط النظامي.
- 3- يركب دائرة كهربائية ويشغلها مراعي شروط الأمن الكهربائي.

الموارد المعرفية

أنماط من الوضعيات التعليمية

- ✍ مربي المصباح.
- ✍ قطبي المولد.
- ✍ الطريقة الملائمة لاشتعال مصباح التوهج.

- ✍ طرح مشكلة تعدد و تنوع المنابع الكهربائية (البطاريات , القطاع ,) وكذا المصابيح المختلفة و اكتشاف الطريقة الملائمة لاشتعال مصباح من خلال دلالات كل منهما.

الصعوبات المتوقعة و كيفية تخطيها

السندات التعليمية المستعملة

- ✍ دلالات المصابيح - دلالات المولد.

- ✍ أعمدة كهربائية مختلفة الدلالة .
- ✍ مصابيح مختلفة الدلالة.
- ✍ قاطعة - أسلاك توصيل.

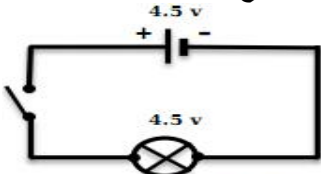
معايير و مؤشرات التقويم

- مع 2 : يركب دائرة كهربائية البسيطة .**
- يحقق عمليا دائرة كهربائية بسيطة انطلاقا من مخططها النظامي .
- يمثل دائرة كهربائية بالرموز النظامية .
- مع 3 : يركب دائرة كهربائية محترما شروط التشغيل .**
- يعرف دلالات كل من المولد و المصباح.
- ينتقي المولد المناسب لتشغيل مصباح أو عدد من المصابيح تشغيليا عاديا.

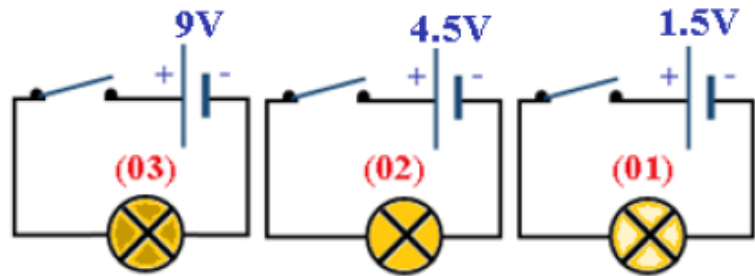
المراجع :

المنهاج - الوثيقة المرافقة - الكتاب المدرسي - بعض المواقع الانترنت - كتب خارجية .

سير الوضعية التعليمية التعلمية

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة المتعلم	المدة
تمهيد	مراجعة المكتسبات القبلية : ما هي الدارة الكهربائية ؟	يجيبون عن الأسئلة المقدمة في المراجعة.	05 د
الوضعية الجزئية :	لاحظ حسام انه بعد ربط مصباح ذو دلالة 3.8 V مع عمود كهربائي ذو دلالة 1.5 V أن إضاءة المصباح ضعيفة. ✓ ساعد حسام في معرفة السبب ؟ 1 - مربطي مصباح التوهج : النشاط 1 : مكونات المصباح - يقدم الأستاذ للتلاميذ مجموعة من المصابيح مختلفة الدلالات و يطلب منهم الآتي:  مصابيح مختلفة الدلالات فك المصباح و تعرف على مكوناته (مرابط المصباح) ؟ ملاحظة : لتعرف أكثر على مكونات المصباح انظر إلى الوثيقة 9 ص 70 مصباح التوهج : هو عنصر كهربائي وظيفته التوهج و الكشف عن مرور التيار الكهربائي. له مربطان متماثلان ناقلان للكهرباء هما العقب و الفيتير المركزي وهما متصلان بطرفي سلك التنغستن ويفصل بينهما بمادة عازلة. 2 - الطريقة الملائمة لإشتعال مصباح التوهج : النشاط 2 : دلالة مصباح التوهج و دلالة المولد - يقدم للتلاميذ مجموعة من العناصر الكهربائية (أعمدة كهربائية مختلفة الدلالة - أسلاك توصيل - مصابيح مختلفة الدلالة - قاطعة) و يطلب منهم التالي :  أعمدة كهربائية مختلفة الدلالات حقق تركيب يسمح بالتشغيل العادي للمصباح وذلك باختيار عمود كهربائي مناسب ؟ ارسم مخططا كهربائيا لهذه الدارة و قم بتوضيح الدلالات المناسبة ؟  مخطط الدارة الكهربائية  توهج عادي دارة كهربائية لتوهج مصباح	- يقرأون الوضعية. - يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة.  - يلاحظون أنواع المصابيح المقدمة . - يقومون بتفكيك أحد المصابيح . - يتعرف على بعض مكونات المصباح . مكونات المصباح : 	05 د
النشاط التجريبي : 01	إرساء الموارد المعرفية:	المساهمة في كتابة إرساء الموارد المعرفية.	05 د
النشاط التجريبي : 02		يقومون بإنجاز الدارات الكهربائية (ثلاثة دارات).  توهج عادي	15 د

9V	4.5 V	1.5 V	دلالة البطارية
3.8 V	3.8 V	3.8 V	دلالة المصباح
يتوهج المصباح بشدة ثم ينصهر (يتلف)	المصباح يتوهج بشكل عادي	توهج المصباح ضعيف	حالة المصباح



- لمصباح التوهج **دلالة** يجب مراعاتها عند استعماله.
- للمولد قطبان غير متماثلان أحدهما يحمل إشارة (+) يسمى القطب الموجب و الآخر يحمل إشارة (-) يسمى القطب السالب
- للمولد الكهربائي **دلالة** لها أهمية في اشتعال المصباح.

التمارين : 11 ، 12 ، 17 صفحة 72 - 73 من الكتاب المدرسي.

التمارين : 21 ، 26 ، 27 صفحة 74 - 75 من الكتاب المدرسي.

حل تمرين 26 - ص 75 :

- 1- تعني القيمة المسجلة على المصباح : **دلالة المصباح**
- 2- العمود المناسب حتى يشتعل المصباح بشكل عادي : **6V**
لأن دلالة المولد مساوية من دلالة المصباح .

الملاحظة :

- ✓ يتوهج المصباح بشكل عادي عندما تكون دلالة المولد مساوية أو قريبة من دلالة المصباح .
- ✓ التوهج يكون ضعيفا عندما تكون دلالة المولد أقل من دلالة المصباح .
- ✓ دلالة المولد أكبر من دلالة المصباح يتوهج المصباح بشدة ثم يتلف .

إرساء
الموارد
المعرفية:

تقويم
الموارد
المعرفية:

السنة الدراسية : 20 / 20

بطاقة تقنية رقم: 04

المستوى : السنة الأولى متوسط

المتوسطة :

المادة : العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الأستاذ : بورغدة حسام

المقطع التعليمي : //////////////

المدة : 03 سا

الميدان ① : الظواهر الكهربائية

الوحدة التعليمية : تركيب الدارات الكهربائية

يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي .

الكفاءة الختامية :

- 1- يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الاستعمال وتشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية .
- 2- يتمكن من تركيب دارة كهربائية حسب المخطط النظامي.
- 3- يركب دارة كهربائية ويشغلها مراعى شروط الأمن الكهربائي.

مركبات الكفاءة :

أنماط من الوضعيات التعليمية

- 1- وضعية استكشافية حالة الدارة التي تتضمن أكثر من عنصر كهربائي (مولد مع مصابيح و أو محركات) و أكثر من طريقة للربط و شروط تشغيلها
- 2- طرح مشكلة التحكم في إضاءة مصباح من مكانين مختلفين (متباعدين) للتوصل إلى مبدأ الإنارة " ذهاب و إياب " .
- 3- بناء جدول للحقيقة من خلال تحليل تشغيل دارة :
" ذهاب و إياب " .

الموارد المعرفية

- ✍ الربط على التسلسل و الربط على التفرع .
- ✍ الربط المختلط .
- ✍ ضم الأعمدة .
- ✍ الدارة الكهربائية " ذهاب - إياب " .
- ✍ جدول الحقيقة لتشغيل دارة كهربائية.

السندات التعليمية المستعملة

- ✍ بطارية (4.5 V) - مصابيح - أسلاك توصيل .
- ✍ قاطعة بسيطة - محرك كهربائي.
- ✍ قاطعتين " ذهاب - إياب "

الصعوبات المتوقعة و كيفية تخطيها

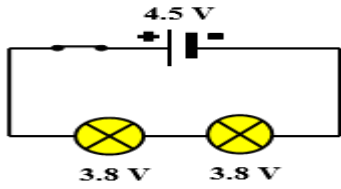
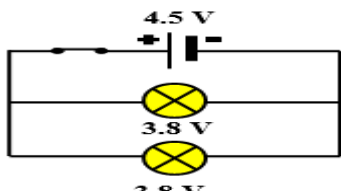
- ✍ صعوبة في التفريق بين أنواع الربط و خصائص كل نوع .
- ✍ تصميم مخطط للدارة الكهربائية ذهاب -إياب باستعمال الرموز النظامية.
- ✍ صعوبة تصور الاختلاف بين القاطعة البسيطة و القاطعة "ذهاب - إياب" وفهم مبدأ تشغيلها.
- ✍ صعوبة تصور جدول الحقيقة للدارة من نوع "ذهاب - إياب".

معايير و مؤشرات التقويم

- مع 1 : يركب دارة كهربائية في تشكيلات مختلفة .**
- يحقق عمليا دارة كهربائية بسيطة (إشتعال المصباح - تشغيل محرك كهربائي) إنطلاقا من مخططها النظامي .
 - يركب دارة كهربائية بها عدة مصابيح في الحالات المختلفة للربط (على التسلسل , على التفرع , المختلط) .
- مع 2 : يركب دارة كهربائية من نوع " ذهاب - إياب " .**
- يتعرف على الإنارة " ذهاب و إياب " و مبدأ تشغيلها .
 - يحقق دارة " ذهاب و إياب " مستعينا بمخطط و يشغلها .

المراجع : المنهاج - الوثيقة المرافقة - الكتاب المدرسي - بعض المواقع الانترنت - كتب خارجية .

سير الوضعية التعليمية التعلمية

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة المتعلم	المدة
تمهيد	مراجعة المكتسبات القبليّة : حول اشتعال مصباح التوهج (الدلالة المناسبة لتشغيل العادي للمصباح) ؟	يجيبون عن الأسئلة المقدمة في المراجعة.	05 د
الوضعية الجزئية :	عند تشغيل المصابيح الأمامية في السيارة تلاحظ توهج مصباحين معا . ✓ كيف يمكن تركيب دارة مصباحين ؟ ✓ اقترح مخططا كهربائيا لتحقيق ذلك . 1 - الربط على التسلسل و الربط على التفرع : النشاط 1 : ● يقدم الأستاذ للتلاميذ مجموعة من العناصر الكهربائية (عمود كهربائي 4.5 V - مصباحين متماثلين 3.8 V - قاطعة - أسلاك توصيل) و يطلب منهم تحقيق تركيب دارة كهربائية لتشغيل مصباحين معا , ثم يطلب منهم الآتي : النشاط التجريبي : 01  تركيب الدارة الكهربائية الربط على التسلسل  تركيب الدارة الكهربائية الربط على التفرع ماذا يحدث عند غلق القاطعة ؟ (ملاحظة شدة إضاءة المصباحين) قم بنزع أحد المصباحين من غمدته , ماذا تلاحظ ؟ فسر ذلك ؟ ما هو نوع الربط لعناصر هذه الدارة ؟ ارسم مخططها ؟ الملاحظة : دلالة المصابيح تكون متماثلة . الربط على التسلسل : ✓ تتشكل الدارة الكهربائية على التسلسل من حلقة واحدة تضم مولدا . ✓ توهج المصباحين يكون ضعيفا . ✓ نزع أحد العناصر الكهربائية أو تلفها لا تشتغل باقي عناصر الدارة . الربط على التفرع : ✓ تتشكل الدارة الكهربائية على التفرع من عدة حلقات و يمكن لكل حلقة أن تشتغل بصفة مستقلة عن الأخرى . ✓ توهج المصباحين يكون عاديا . ✓ نزع أحد العناصر الكهربائية أو تلفها تشتغل باقي عناصر الدارة .	● يقرأون الوضعية. ● يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة. ● ينجزون التجربة ويسجلون ملاحظاتهم . الملاحظة: ✓ إضاءة المصباحين ضعيفة. ✓ عند نزع أحد المصباحين ينطفئ الآخر لأن الدارة أصبحت مفتوحة. ● نوع الربط لهذه الدارة هو : الربط على التسلسل. ● رسم مخطط الدارة كهربائية :  مخطط الدارة الكهربائية الربط على التسلسل ✓ إضاءة المصباحين عادية . ✓ عند نزع أحد المصباحين يبقى الآخر مشتغلا لأن دارته مغلقة. ✓ نوع الربط لهذه الدارة هو : الربط على التفرع . ● رسم مخطط الدارة كهربائية :  مخطط الدارة الكهربائية الربط على التفرع المساهمة في كتابة إرساء الموارد المعرفية.	05 د 20 د 15 د 10 د
تقويم الموارد المعرفية:	التمارين : 05 - 08 - 10 - 12 و 13 الصفحة 79_80 من الكتاب المدرسي.		

حل تمرين 10- من ص 79 :

- 1- عند غلق القاطعة : تتوهج المصابيح الثلاثة بكيفية متماثلة .
- 2- عدد الدارات الكهربائية التي بها مولد في المخطط : ثلاث دارات حيث لكل مصباح دائرة خاصة به .
- 3- يسمى هذا النوع من التوصيل : الربط على التفرع .
- 4- عند نزع المصباح L_1 من غمدته يبقى المصابيح L_2 ، L_3 متوهجان .
- 5- نعم ، يستعمل هذا النوع من التركيب في المنازل .

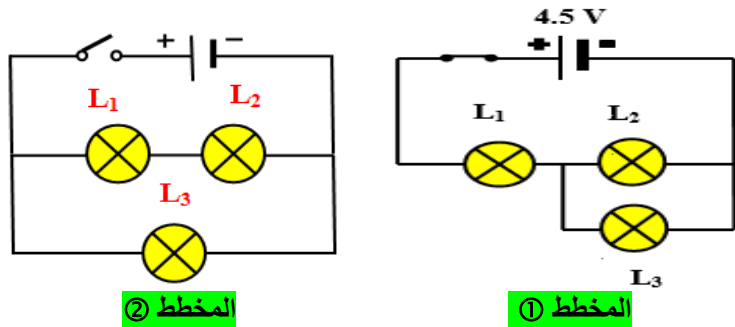
الحصة الثانية

مراجعة المكتسبات القبلية حول الحصة السابقة .

تمهيد

3 - الربط المختلط :**النشاط 3 :**

- يقدم الأستاذ للتلاميذ العناصر الكهربائية (عمود كهربائي $4.5V$ - أسلاك توصيل - ثلاثة مصابيح $3.8V$ - قاطعة) ، ثم يطلب منهم الآتي:
- حقق تركيب الدارتين حسب المخططين التاليين :



✓ ملاحظة شدة إضاءة المصابيح في المخططين ؟

❖ في المخطط ① : ما نوع الربط بين :

• المصباح L_1 والمصباح L_2 ؟• المصباح L_2 والمصباح L_3 ؟

❖ في المخطط ② : ما نوع الربط بين :

• المصباح L_1 والمصباح L_2 ؟• المصباح L_1 و L_2 معا والمصباح L_3 ؟

✓ ما هو نوع الربط عناصر هذه الدارة ؟

الربط مختلط : يضم الربط على التسلسل (التوالي) و الربط على التفرع (التوازي) معا .

النشاط
التجريبي
: 03إرساء
الموارد
المعرفية:تقويم
الموارد:

تمارين : 14 - 15 الصفحة 80 من الكتاب المدرسي.

05 د

05 د

20 د

05 د

05 د

- يحاولون الإجابة عن الأسئلة المطروحة في التمهيد.

- يحققون تركيب الدارتين انطلاقا من مخططهما.

الملاحظة :**❖ في المخطط ① :**

- المصابيح L_1 و L_2 مربوطين على التسلسل .

- المصابيح L_2 و L_3 مربوطين على التفرع.

❖ في المخطط ② :

- المصابيح L_1 و L_2 مربوطين على التسلسل.

- المصابيح L_1 و L_2 معا والمصباح L_3 مربوطين على التفرع.

✓ نوع ربط هذه الدارة هو الربط المختلط.

المساهمة في كتابة إرساء الموارد المعرفية.

الحصة الثالثة

مثال تطبيقي للدائرة الكهربائية

تمهيد :

مراجعة المكتسبات القبلية حول الحصة السابقة .

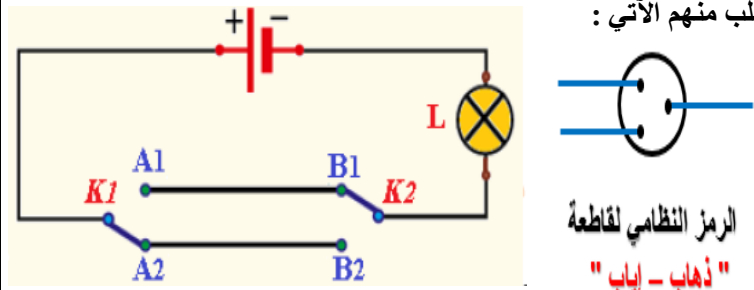
نتحكم في إشتعال مصباح الرواق أو الدّرج من مكانين مختلفين بقاطعتين حيث نشعله من مكان و نطفئه من مكان آخر.
✓ في رأيك كيف يمكن أن يكون تركيب هذه الدارة ؟
✓ اقترح مخطط نظامي لها ؟

الوضعية
الجزئية :

1 - الدارة الكهربائية " ذهاب و إياب " :

النشاط 1 :

● يقدم الأستاذ للتلاميذ مجموعة من العناصر الكهربائية (عمودكهربائي 4.5 V - مصباح 3.8 V - قاطعتين ذهاب - إياب - أسلاك توصيل) , ثم يطلب منهم الآتي :



النشاط
التجريبي
: 01

✓ حقق التركيب الكهربائي للدارة المبينة في الوثيقة (1) ؟
✓ أكمل الجدول التالي بـ : يشعل أو لا يشعل :

المواضع	وضعية (K ₁)	وضعية (K ₂)	حالة المصباح
1	0	0	
2	0	1	
3	1	1	
4	1	0	

✓ كيف تكون وضع القاطعتان K₁ و K₂ حتى يشعل المصباح ؟

إرساء
الموارد
المعرفية :

✓ للتحكم في إضاءة مصباح أو أكثر من مكانين مختلفين (متباعدين) كالأروقة أو سلالم نستعمل تركيب دارة من النوع " ذهاب - إياب " .

التمارين : 01 - 02 - 03 و 04 الصفحة 88 من الكتاب المدرسي.

حل تمرين 2-ن :

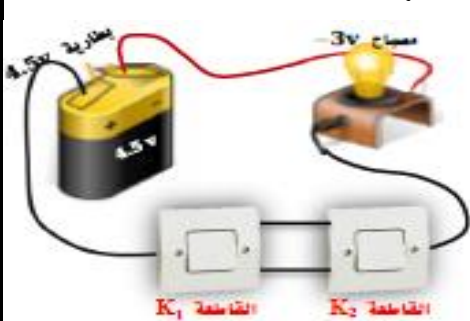
القاطعة في دارة ذهاب - إياب هي قاطعة ذهاب - إياب , تستعمل للتحكم في الإضاءة من مكانين مختلفين (متباعدين) .

تقويم
الموارد
المعرفية :

05 ● يحاولون الإجابة عن الأسئلة المطروحة في التمهيد.

05 ● يقرؤون الوضعية.
● يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة.

● يحقق تركيب الدارة الكهربائية انطلاقا من مخططها.



20

● يسجل النتائج على كراس المحاولات الخاص به.

● يكمل الجدول بـ : يشعل أو لا يشعل .

المواضع	وضعية (K ₁)	وضعية (K ₂)	حالة المصباح
1	0	0	يشعل
2	0	1	لا يشعل
3	1	1	يشعل
4	1	0	لا يشعل

✓ يشعل المصباح إذا كانت القاطعتين لهما نفس الوضعية.

05 ● المساهمة في كتابة إرساء الموارد المعرفية.

حل تمرين 1-ن :

في دارة ذهاب - إياب يوجد مولد , مصباح و قاطعتين ذهاب - إياب من أجل التحكم في إنارة مصباح من مكانين مختلفين (متباعدين) .

10

حل تمرين 8 :

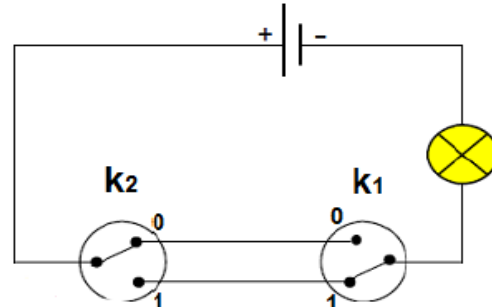
القاطعة ذهاب - إياب لها ثلاثة
مرابط بينما القاطعة البسيطة تملك
مربطين فقط , و **المربط الحر** يكون
في إتصال دائم مع أحد **المربطين**
الثابتين الآخرين .

حل تمرين 4 :

العنصر الكهربائي الذي يمثله كل رمز :

					الرمز النظامي
سلك توصيل	قاطعة ذهاب - إياب	مولد كهربائي	مصباح التوهج	قاطعة ذهاب - إياب	اسم العنصر

إنجاز مخطط دائرة كهربائية باستعمال كل العناصر السابقة :



تدعى هذه الدارة : **بالدارة الكهربائية من نوع " ذهاب - إياب "**
تستعمل هذه الدارة الكهربائية في أماكن مختلفة مثل : الرواق - سلم
البيت - فناء البيت - الغرف ذات ممرين كالسرداب .
فائدة الدارة الكهربائية من نوع " ذهاب - إياب " : التحكم في الإنارة
من مكانين مختلفين (متباعدين) .

السنة الدراسية : 20 / 20

بطاقة تقنية رقم : 05

المستوى : السنة أولى متوسط

المتوسطة :

المادة : العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الأستاذ : بورغدة حسام

المقطع التعليمي : //////////////

المدة : 01 سا

الميدان ① : الظواهر الكهربائية

وضعية تعلم الإدماج

يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن والسلامة.

الكفاءة الختامية :

- 1- يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الاستعمال وتشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية .
- 2- يتمكن من تركيب دارة كهربائية حسب المخطط النظامي.
- 3- يركب دارة كهربائية ويشغلها مراعيًا شروط الأمن الكهربائي.

مركبات الكفاءة :

هدف وضعية تعلم الإدماج :

المعارف ومواضيع الإدماج :

- ما هي الدارة الكهربائية ؟ .
- اشتعال مصباح التوهج .
- تركيب الدارات الكهربائية .
- الدارة الكهربائية من نوع " ذهاب و إياب " .

الكفاءات العرضية المستهدفة بالمنهاج :

- يستعمل الترميز العالمي.
- يلاحظ ويستكشف ويحلل ويستدل منطقيا.
- ينمذج وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويُعد استراتيجية ملائمة لحل وضعيات مشكلة.
- يستعمل مختلف أشكال التعبير: الأعداد ، الرموز ، الأشكال ، المخططات ، الجداول والبيانات.

السلوكات والقيم المستهدفة بالإدماج :

- يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا.
- يسعى إلى توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي.
- يشارك الآخرين في الرأي ويتقبل الرأي المخالف لرأيه ، يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة (أعضاء الفوج الواحد).

نمط السندات المطلوبة لتعلم الإدماج :

- أعمدة كهربائية و مصابيح و أسلاك توصيل.
- قاطعة بسيطة و قاطعتين من نوع " ذهاب و إياب " .

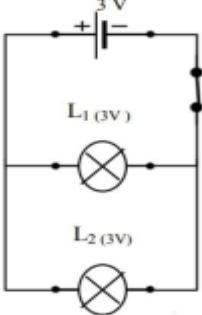
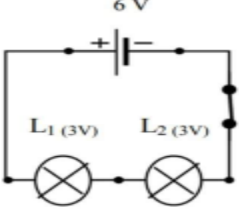
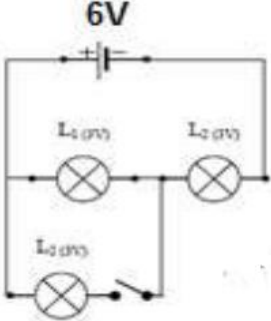
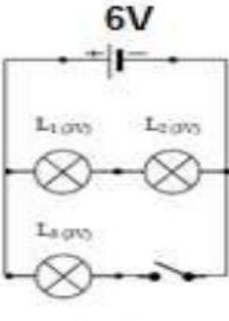
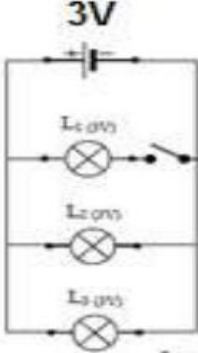
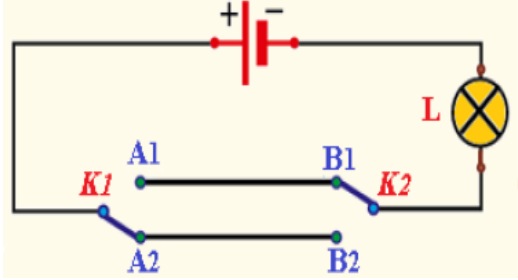
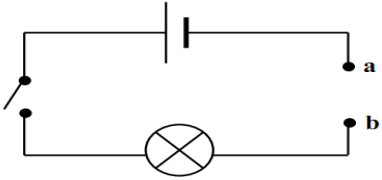
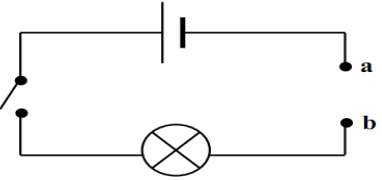
العقبات التي يمكن أن تعترض الإجراء :

- عدم اتساع الحجم الزمني المخصص (مع تعداد التلاميذ، 40 تلميذ/الفوج).
- صعوبة ترجمة الوضعية التجريبية للوصول إلى مراحل البروتوكول التجريبي .

ماذا أدمج ؟

كيف أدمج ؟

سير وضعية تعلم الإدماج			
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة المتعلم	المدة
نص الوضعية : 			

ملاحظات	المعايير	معايير ومؤشرات التقويم
– تقبل تركيب واحدة من بين التركيبات الممكنة.	✓ يختار العدد الصحيح للمصابيح. ✓ يقدم التركيبات الكهربائية المطلوبة والتي تحقق الشروط المعطاة في التعليمات. ✓ يقدم التعليل الصحيح لتشغيل الدارة الكهربائية وفق الشروط المطلوبة.	الترجمة السليمة للوضعية (الوجهة).
	✓ الفوج ① : توهج المصابيح بصفة عادية ● الدارة الكهربائية على التفرع :  ● الدارة الكهربائية على التسلسل :  ✓ الفوج ② :    ✓ الفوج ③ : دائرة ذهاب و إياب .  ✓ الفوج ④ : توهج المصباح توهجا عاديا . قطعة بلاستيكية  لا يتوهج المصباح قطعة حديد  يتوهج المصباح	الاستخدام السليم لأدوات المادة. 
	● التعبير بلغة علمية سليمة. ● التسلسل المنطقي في الإجابة و الأفكار.	الانسجام
	● تنظيم الورقة ووضوح الخط. ● التميز و الإبداع .	الإتقان

السنة الدراسية : 20 / 20

بطاقة تقنية رقم 06:

المستوى : السنة الأولى متوسط

المتوسطة :

المادة : العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الأستاذ : بورغدة حسام

المقطع التعليمي : //////////////

المدة : 01 سا

الميدان ① : الظواهر الكهربائية

الوحدة التعليمية : ما هي الدارة المستقصرة ؟

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي .

مركبات الكفاءة :

- 1- يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الاستعمال وتشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية.
- 2- يتمكن من تركيب دارة كهربائية حسب المخطط النظامي.
- 3- يركب دارة كهربائية ويشغلها مراعي شروط الأمن الكهربائي.

أنماط من الوضعيات التعليمية

التساؤل عن أسباب حدوث عطل كهربائي (إتلاف بعض عناصر الدارة الكهربائية) من أجل الوصول إلى مفهوم الدارة القصيرة و التحقق من ذلك تجريبيا.

الموارد المعرفية

- الدارة المستقصرة .
- أثار استقصار الدارة الكهربائية .

السندات التعليمية المستعملة

- أعمدة كهربائية - قواطع بسيطة - صوف الحديد.
- مصابيح متماثلة الدلالة - أسلاك توصيل.

الصعوبات المتوقعة و كيفية تخطيها

- صعوبة إدراك الدارة المستقصرة .
- صعوبة تصور أن الدارة المستقصرة تؤدي إلى حوادث خطيرة .

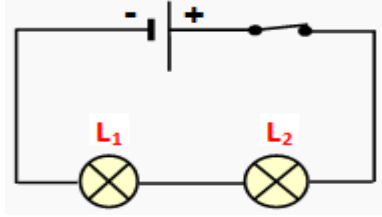
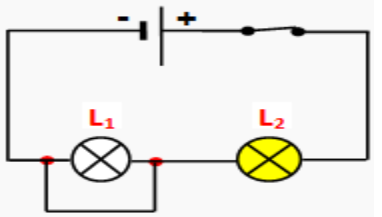
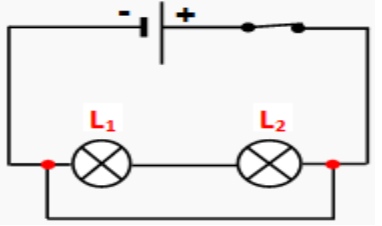
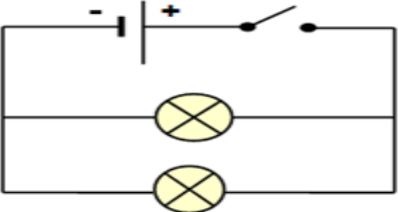
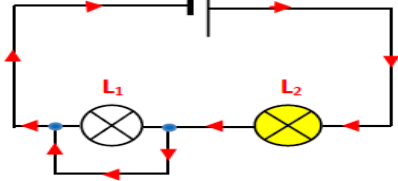
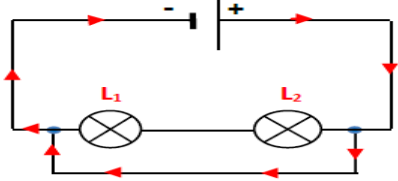
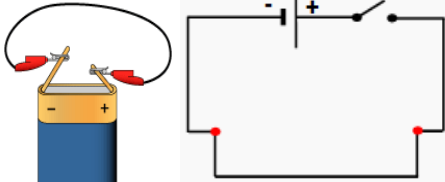
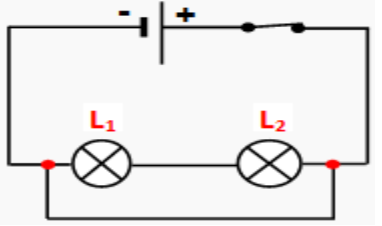
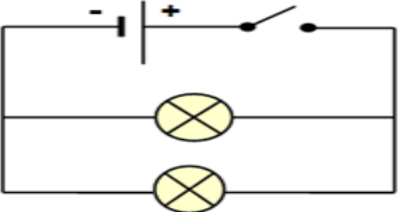
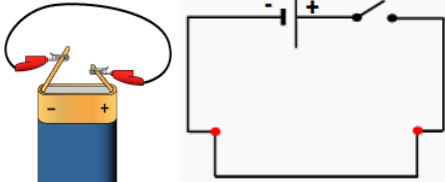
معايير و مؤشرات التقويم

- مع 1: يتعرف على الدارة المستقصرة .**
- يتعرف على حالة استقصار الدارة الكهربائية و يمثلها بمخطط كهربائي .
 - يتوقع الأثر الذي يحدثه استقصار جزء من دارة كهربائية .
 - يستخدم النموذج الدوراني للتيار الكهربائي لتفسير حالة الاستقصار دارة كهربائية .

المراجع :

المنهاج - الوثيقة المرافقة - الكتاب المدرسي - بعض المواقع الانترنت - كتب خارجية .

سير الوضعية التعليمية التعلمية

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة المتعلم	المدة
تمهيد	مراجعة المكتسبات القبلية : ما هي دارة ذهاب- إياب؟	يجيبون عن الأسئلة المقدمة في المراجعة.	05 د
الوضعية الجزئية : ؟؟ 	بسبب تركيبات كهربائية فوضوية (عشوائية) في إحدى المنازل اندلع حريق نتيجة شرارة كهربائية . ❖ ما سبب حدوث هذه الشرارة الكهربائية ؟ 1 - الدارة المستقصرة : النشاط 1 : اكتشاف الدارة المستقصرة ① الربط على التسلسل ● يقدم الأستاذ للتلاميذ مجموعة من العناصر الكهربائية (عمود كهربائي 4.5 V - مصباحان متماثلان 3.8 V - قاطعة - أسلاك توصيل) و يطلب منهم تحقيق تركيب دارة كهربائية المبينة في المخطط التالي , ثم يطلب منهم الآتي :  للـ عند غلق القاطعة كيف يكون يتوهج المصباحان ؟ ● صل سلك ناقل بين طرفي المصباح (L_1) كما في المخطط :  للـ ماذا تلاحظ ؟ للـ مثل المخطط الموافق موظفا النموذج الدوراني للتيار الكهربائي ؟ ● صل ناقل بين طرفي المصباحين (L_1) و (L_2) كما في المخطط :  للـ ماذا تلاحظ ؟ تحسس البطارية ؟ للـ مثل المخطط الموافق موظفا النموذج الدوراني للتيار الكهربائي ؟ ② الربط على التفرع ● يقدم الأستاذ للتلاميذ مجموعة من العناصر الكهربائية (عمود كهربائي 4.5 V - مصباحان متماثلان 3.8 V - قاطعة - أسلاك توصيل) و يطلب منهم تحقيق تركيب دارة كهربائية المبينة في المخطط التالي , ثم يطلب منهم الآتي :  للـ عند غلق القاطعة كيف يكون يتوهج المصباحان ؟	● يقرأون الوضعية. ● يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة. ● ينجزون التجربة ويسجلون ملاحظاتهم . الملاحظة: ✓ يشتعل المصباحان معا و بنفس شدة الإضاءة. ✓ بعد وصل الناقل بين طرفي المصباح (L_1) لا يشتعل المصباح وتزداد إضاءة المصباح (L_2). ✓ عدم اشتعال المصباح (L_1) يدل على عدم مرور الكهرباء عبره بل مرت عبر الناقل.  الاستنتاج: نقول أننا استقصرنا المصباح (L_1) أو أن المصباح في دارة قصيرة.  ✓ لا يشتعل المصباحان لأن الكهرباء لا تمر عبرهما ، بل سلكت الطريق الأسهل وهو طريق الناقل. ✓ هذه الحالة خطيرة تؤدي إلى سخونة في الأسلاك و البطارية مما يؤدي إلى إتلافها . كما يبينه المخطط التالي:  ● ينجزون التجربة ويسجلون ملاحظاتهم . الملاحظة: ✓ يشتعل المصباحين معا و بنفس شدة الإضاءة.	05 د
النشاط التجريبي : 01	للـ ماذا تلاحظ ؟ للـ مثل المخطط الموافق موظفا النموذج الدوراني للتيار الكهربائي ؟ ● صل ناقل بين طرفي المصباحين (L_1) و (L_2) كما في المخطط :  للـ ماذا تلاحظ ؟ تحسس البطارية ؟ للـ مثل المخطط الموافق موظفا النموذج الدوراني للتيار الكهربائي ؟ ② الربط على التفرع ● يقدم الأستاذ للتلاميذ مجموعة من العناصر الكهربائية (عمود كهربائي 4.5 V - مصباحان متماثلان 3.8 V - قاطعة - أسلاك توصيل) و يطلب منهم تحقيق تركيب دارة كهربائية المبينة في المخطط التالي , ثم يطلب منهم الآتي :  للـ عند غلق القاطعة كيف يكون يتوهج المصباحان ؟	نقول أننا استقصرنا المصباح (L_1) أو أن المصباح في دارة قصيرة. ✓ لا يشتعل المصباحان لأن الكهرباء لا تمر عبرهما ، بل سلكت الطريق الأسهل وهو طريق الناقل. ✓ هذه الحالة خطيرة تؤدي إلى سخونة في الأسلاك و البطارية مما يؤدي إلى إتلافها . كما يبينه المخطط التالي:  ● ينجزون التجربة ويسجلون ملاحظاتهم . الملاحظة: ✓ يشتعل المصباحين معا و بنفس شدة الإضاءة.	15 د
النشاط التجريبي : 02	للـ عند غلق القاطعة كيف يكون يتوهج المصباحان ؟	● ينجزون التجربة ويسجلون ملاحظاتهم . الملاحظة: ✓ يشتعل المصباحين معا و بنفس شدة الإضاءة.	05 د

● **صل سلك ناقل بين طرفي المصباح (L_1) كما في المخطط :**
 ماذا تلاحظ ؟ تحسس البطارية ؟
 مثل المخطط الموافق موظفا النموذج الدوراني للتيار الكهربائي ؟

الاستقصاء : عندما نوصل سلكا ناقل بين طرفي عنصر كهربائي يحدث استقصاره .
في دارة كهربائية على التسلسل : استقصار أحد عناصرها لا يتسبب في فتح الدارة الكهربائية .
في دارة كهربائية على التفرع : استقصار أحد عناصرها يؤدي إلى استقصار العمود الكهربائي و عدم اشتعال بقية العناصر الكهربائية .
في دارة كهربائية بسيطة : استقصار العنصر الموصول مع العمود يؤدي إلى استقصار العمود الذي يسخن و يعرض للتلف .

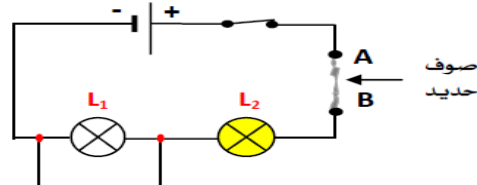
الحصة الثانية

مراجعة المكتسبات القبلية : ما هي دارة المستقصرة ؟

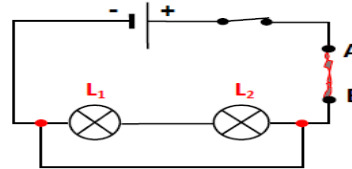
2 - أثار استقصار الدارة الكهربائية :

النشاط 3 : ما ذا يحدث في دارة كهربائية مستقصرة ؟

● يقدم الأستاذ للتلاميذ مجموعة من العناصر الكهربائية (عمود كهربائي $4.5V$ - مصباحان متماثلان $3.8V$ - قاطعة - أسلاك توصيل) و يطلب منهم تحقيق تركيب دارة كهربائية المبينة في المخطط التالي , ثم يطلب منهم الآتي :



ماذا تلاحظ عند وصل سلك ناقل بين طرفي المصباح (L_1) ؟

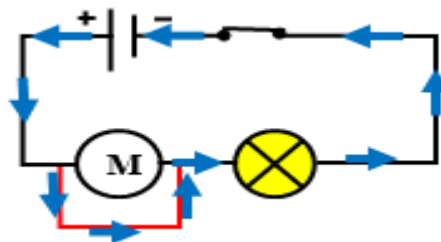


ماذا تلاحظ عند وصل سلك ناقل بين طرفي المصباحين (L_1) و (L_2) معا ؟

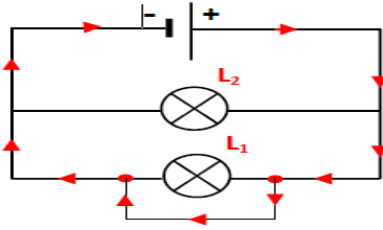
❖ من أثار استقصار الدارة الكهربائية :

- 1 ارتفاع درجة حرارة الأسلاك و انصهارها.
- 2 حدوث شرارة كهربائية و نشوب حرائق.
- 3 تلف أو سخونة العنصر المستقصر مثل المولد .

التمارين : 05 - 06 - 08 الصفحة 96 من الكتاب المدرسي.



✓ بعد وصل الناقل بين طرفي المصباح (L_1) لا يشتعل المصباحان لأن التيار الكهربائي لا يمر في المصباحين معا ، بل يسلك الطريق الأسهل وهو طريق الناقل.



المساهمة في كتابة إرساء الموارد المعرفية.

يجيبون عن الأسئلة المقدمة في المراجعة .

● ينجزون التجربة ويسجلون ملاحظاتهم .

الملاحظة:

✓ عند وصل الناقل بين طرفي المصباح (L_1) لا يشتعل المصباح (L_1) وتزداد إضاءة المصباح (L_2).

✓ عند وصل سلك ناقل بين طرفي المصباحين (L_1) و (L_2) معا ، لا يشتعل المصباحان و ينصهر سلك صوف الحديد.



المساهمة في كتابة إرساء الموارد المعرفية.

حل تمرين 8 من ص 96 :

1- **الملاحظة :** عند غلق القاطعة يتوهج المصباح و لا يدور محو المحرك الكهربائي .

2- رسم المخطط و تمثيل حركة الإصطلاحية للتيار الكهربائي .

إرساء
الموارد
المعرفية:

النشاط
التجريبي
: 03

إرساء
الموارد
المعرفية:

تقويم
الموارد
المعرفية:

السنة الدراسية : 20 / 20

بطاقة تقنية رقم : 07

المستوى : السنة الأولى متوسط

المتوسطة :

المادة : العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الأستاذ : بورغدة حسام

المقطع التعليمي :

المدة : 01 سا

الميدان ① : الظواهر الكهربائية

الوحدة التعليمية : كيف نتجنب الدارة المستقصرة ؟

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي .

مركبات الكفاءة :

- 1- يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الاستعمال وتشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية .
- 2- يتمكن من تركيب دارة كهربائية حسب المخطط النظامي.
- 3- يركب دارة كهربائية ويشغلها مراعى شروط الأمن الكهربائي.

أنماط من الوضعيات التعليمية

- طرح مشكلة حماية المنشأة الكهربائية و اكتشاف كيفية حماية الدارة الكهربائية و شروط الأمن المطلوبة (تعليمات شركة الكهرباء) .
- قراءة تحليلية لمخطط منشأة كهربائية منزلية للوقوف على ضرورة حماية الدارة بواسطة المنصهرات و القاطع الكهربائي.

الموارد المعرفية

- الحماية من استقصار الدارة الكهربائية .
- الحماية في المنزل .

السندات التعليمية المستعملة

- أعمدة كهربائية - مصابيح - قواطع - أسلاك توصيل .
- المنصهرات - قاطع آلي منزلي .

الصعوبات المتوقعة و كيفية تخطيها

- الاستقصار ليس دوما سلبيا فقد نستخدمه عمدا للحصول على مميزات خاصة للدارة

معايير و مؤشرات التقويم

مع 1 : يجري صيانة لدارة كهربائية : الكشف عن الخلل و تصحيحه .

- يتعرف على منبعي التيار الكهربائي (البطارية - الأعمدة الكهربائية العادية و القاطع الكهربائي) و يميز بينهما من حيث الاستعمال و الخطورة .
- يقوم بصيانة الدارة الكهربائية مستخدما كاشف الناقلية .
- يكتشف حالة الدارة القصيرة و يتجنب حدوثها .
- يستخدم المنصهرة و القاطع الآلي بشكل صحيح لحماية دارة كهربائية منزلية .

المراجع : المنهاج - الوثيقة المرافقة - الكتاب المدرسي - بعض المواقع الانترنت - كتب خارجية .

سير الوضعية التعليمية التعلمية

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة المتعلم	المدة
تمهيد	مراجعة المكتسبات القبلية : ما هي الدارة المستقصرة ؟ وما هي آثار استقصارها ؟	يجيبون عن الأسئلة المقدمة في المراجعة.	05 د
الوضعية الجزئية :	لما تعرف أمين على الدارة المستقصرة و أخطارها سأل أستاذه عن كيفية تجنب و حماية الأشخاص و الممتلكات من هذه الأخطار. ✓ اقترح حلولا تراها مناسبة لتجنب الدارة المستقصرة و كذلك الحماية من أخطارها في حالة حدوثها ؟ 1 - الحماية من استقصار الدارة الكهربائية: النشاط 1 : عزل الأسلاك . ● يقدم الأستاذ للتلاميذ مجموعة من العناصر الكهربائية (عمود كهربائي 4.5 V - مصباح 3.8 V - قاطعة - أسلاك توصيل) و يطلب منهم تحقيق تركيب الدارة الكهربائية التالية حيث يتلامس السلكان المستعملان في جزء غير مغلف منهما , ثم يطلب منهم الآتي : ماذا تلاحظ ؟ كيف تسمى هذه الظاهرة ؟ و سبب حدوثها ؟ ● نغلف الجزأين العاريين من السلكين بواسطة شريط لاصق ثم نجعلهما يتلامسان من جديد. ماذا تلاحظ ؟ النشاط 2 : استعمال المنصهرة . ● يقدم الأستاذ للتلاميذ مجموعة من العناصر الكهربائية (عمود كهربائي 4.5 V - مصباحان متماثلان 3.8 V - قاطعة - أسلاك توصيل) و يطلب منهم تحقيق تركيب دارة كهربائية المبينة في المخطط التالي , ثم يطلب منهم الآتي : ماذا تلاحظ عند غلق القاطعة ؟ ● ننزع السلك الناقل و نغير المنصهرة الفاسدة بأخرى جديدة . ماذا تلاحظ عند غلق القاطعة ؟ ما هو دور المنصهرة ؟ لتجنب خطورة الدارة المستقصرة يجب : تغليف أسلاك التوصيل بمادة عازلة للكهرباء . وضع منصهرة في الدارة الكهربائية لحماية الأجهزة .	● يقرؤون الوضعية. ● يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة. الملاحظة: ✓ لا يشتعل المصباح و حدوث استقصار للبطارية . ✓ تسمى هذه الظاهرة بالاستقصار .لأن تلامس الناقلين في مكان لا يوجد به عازل يؤدي إلى استقصار العمود الكهربائي. ✓ عند تغليف السلكين يشتعل المصباح. الملاحظة: ✓ لا يشتعل المصباحان . ✓ تحترق المنصهرة و ذلك بانصهار سلكها الشعيري . ✓ بعد نزع الناقل و تغيير المنصهرة يشتعل المصباحان ،ولا ينصهر سلك المنصهرة.	05 د 15 د 10 د 05 د



النشاط
التجريبي
: 01

النشاط
التجريبي
: 02

إرساء
الموارد
المعرفية:

2 - الحماية في المنزل :**النشاط 3 :**

● يقدم الأستاذ للتلاميذ قاطع آلي و يطلب منهم فحص العنصر الكهربائي التالي , ثم يطلب منهم الآتي :



لـ أين يستعمل هذا العنصر الكهربائي؟

لـ كيف يشتغل ؟ و ما هو دوره ؟

النشاط
التجريبي
03 :

لحماية الإنسان و الأجهزة في المنزل يجب أن نركب في كل دارة :

- منصهرة
- قاطع آلي : يسمح بقطع التيار الكهربائي في كل المنزل عند الضرورة .

إرساء
الموارد
المعرفية:

إحتياطات أمنية :

- ✓ عدم لمس سلك كهربائي مكشوف (بدون عزل)
- ✓ عدم القيام بإصلاح جهاز كهربائي و الدارة مغلقة .
- ✓ عدم لمس الأجهزة الكهربائية بأيدي مبللة.
- ✓ استعمال مأخذ ارضي (prise de Terre) لجميع الأجهزة التي لها علاقة بالماء.
- ✓ تجنب إدخال أي شيء في مأخذ كهربائي.
- ✓ لا تغطس جهاز يسري به تيار في حوض به ماء.

تقويم
الموارد
المعرفية:

التمارين : 01 - 03 - 04 الصفحة 96 من الكتاب المدرسي.

حل تمرين 1-ن :

✚ نحمي الأجهزة الكهربائية باستعمال **المنصهرة** التي تنصهر عندما يكون التيار الكهربائي **قوي** و نستعمل **القاطع** لقطع التيار الكهربائي من المنزل.

حل تمرين 3-ن :

✚ يحدث إستقصار للمصباح مثلا عندما نوصل مربطيه بسلك التوصيل .

صحيح ←

✚ يتلف العمود الكهربائي المستعمل في الدارة القصيرة .

صحيح ←

✚ عند استقصار الدارة في المنزل الأجهزة الكهربائية تبقى سليمة .

صحيح ←

حل تمرين 4-ن :

✚ إنطفاء مفاجئ للمصباح مصحوبا بفرقة عند القاطع الكهربائي .

التفسير : المصباح لم يتلف لأنه محمي بالقاطع الكهربائي من خطر الزيادة المفاجئة للتيار الكهربائي التي تحدث نتيجة الاستقصار في الدارة الكهربائية . و الفرقة التي حدثت فيه نتيجة فتح الدارة الكهربائية بسرعة و بالتالي عزلت المصباح عن الخطر .

- ✓ يوضع داخل المنزل بعد العداد مباشرة .
- ✓ يقطع التيار آليا .
- ✓ دوره حماية كل الشبكة الكهربائية المنزلية في حالة استقصار الدارة أو ارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي .

د 10

د 05

المساهمة في كتابة إرساء الموارد المعرفية .



د 05

السنة الدراسية : 20 / 20

بطاقة تقنية رقم : 08

المستوى : السنة الأولى متوسط

المتوسطة :

المادة : العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الأستاذ : بورغدة حسام

المقطع التعليمي : //////////////

المدة : 01 سا

الميدان ① : الظواهر الكهربائية

وضعية إدماج التعلّيمات

يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن والسلامة.

الكفاءة الختامية :

- 1- يعرف كيف تشتغل دائرة المصباح الكهربائي شائعة الاستعمال وتشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية .
- 2- يتمكن من تركيب دائرة كهربائية حسب المخطط النظامي.
- 3- يركب دائرة كهربائية ويشغلها مراعيًا شروط الأمن الكهربائي.

مركبات الكفاءة :

هدف وضعية تعلم الإدماج :

المعارف ومواضيع الإدماج :

- ما هي الدارة الكهربائية ؟ .
- اشتعال مصباح التوهج .
- تركيب الدارات الكهربائية .
- الدارة الكهربائية من نوع " ذهاب و إياب " .
- ما هي الدارة المستقصرة ؟ .
- كيف نتجنب الدارة المستقصرة .

الكفاءات العرضية المستهدفة بالمنهاج :

- يستعمل الترميز العالمي.
- يلاحظ ويستكشف ويحل ويستدل منطقيا.
- ينمذج وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويُعد استراتيجية ملائمة لحل وضعيات مشكلة.
- يستعمل مختلف أشكال التعبير: الأعداد ، الرموز ، الأشكال ، المخططات ، الجداول والبيانات.

السلوكات والقيم المستهدفة بالإدماج :

- يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا.
- يسعى إلى توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي.
- يشارك الآخرين في الرأي ويتقبل الرأي المخالف لرأيه ، يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة (أعضاء الفوج الواحد).

نمط السندات المطلوبة لتعلم الإدماج :

- أعمدة كهربائية و مصابيح و أسلاك توصيل.
- قاطعة بسيطة و قاطعتين من نوع " ذهاب و إياب " .

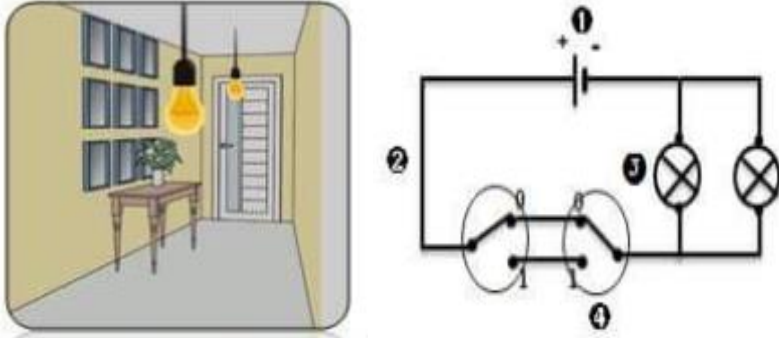
العقبات التي يمكن أن تعترض الإجراء :

- عدم اتساع الحجم الزمني المخصص (مع تعداد التلاميذ، 40 تلميذ/الفوج).
- صعوبة ترجمة الوضعية التجريبية للوصول إلى مراحل البروتوكول التجريبي .

ماذا أدمج ؟

كيف أدمج ؟

سير وضعية إدماج التعلّيمات

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة المتعلم	المدة
نص الوضعية :	- محمد تلميذ في السنة الأولى , و بينما كان يساعد والده في بعض الإصلاحات الكهربائية في رواق منزلهم ,شاهده أخاه الأصغر يستعين بمخطط نظامي للدارة المستعملة , فسأله عن عناصر هذه الدارة و أيضا عن وظيفة منصهرة وجدها بين الأدوات , و أيضا سأل والده عن سبب قطعه للتيار الكهربائي من القاطع الآلي قبل بدأ الأشغال . ساعد محمد و والده للإجابة عن تساؤلات أخيه بشرح النقاط التالية استعانة بالمخطط النظامي للدارة : ✓ سمّ و أعط دور العناصر المرقمة في المخطط ؟ ✓ ماذا يحدث لو استبدلنا أحد مصابيح رواق البيت التي تشتغل بشكل عادي بأخر أصغر في الدلالة ؟ ✓ في هذه الدارة إذا تلف أحد المصابيح هل ينطفئ الآخر ؟ و لماذا ؟ ✓ كيف تسمي هذه الدارة ؟ ✓ ما هو دور المنصهرة ؟ ✓ لماذا قطع الوالد الكهرباء قبل بدأ الأشغال ؟ ✓ قدم لعائلة محمد نصائح لحماية من الدارة المستقصرة و المخاطر الكهربائية عموما ؟	● يقرأ نص الوضعية جيدا. ● يتمعن في السندات المقدمة و يستخرج المعطيات . ● يقيم التعليمات و يحدد المطلوب منهم . ● يقوم بالمحاولة و يستعمل الموارد التي تعلمها و مكتسباته لحل المشكل المطروح. ● يقدم منتوجه و يطرح حله شفها على الأستاذ بعد انتهاء المدة المخصصة للمحاولة. ● يشارك في المناقشة و استرجاع أهم الموارد المعرفية التي يمكن أن تخدم الوضعية .	30د
المطلوب :	السند (1) : رواق منزل به مصباحان . السند (2) : مخطط الدارة		30د
السندات :	اختيار المعلومات و الموارد و جمعها : ● القراءة الوضعية جهرا من قبل التلاميذ . توضيح و شرح الوضعية و إزالة الغموض في فهم الوضعية و تعليماتها دون التعمق في شرح المفاهيم البنائية . شرح دلالة الكلمات و العبارات التي تستوجب ذلك . تحديد المهمة المطلوبة و الإشكالية المطلوب حلها . ● المطلوب منهم في كل تعليمة : ◀ استخراج التعليمات و السندات من الوضعية . ◀ دفع التلاميذ إلى ضرورة اكتساب موارد أخرى تمكنهم من معالجة الوضعية (دفعهم للبحث و التساؤل و حب المعرفة) . معالجة المعلومات و توظيفها (الإنتاج) : ● تذكيرهم إلى ضرورة الاعتماد على مكتسباتهم مع توظيف المعطيات الواردة في السياق و السند ● تذكيرهم على المنتج الفردي المحرر من قبل كل تلميذ .	المناقشة :	30د

معايير ومؤشرات التقويم																	
المعايير	المؤشرات	ملاحظات															
الترجمة السليمة للوضعية (الوجاهة).	✓ يذكر مفهوم الدارة الكهربائية و الربط على التفرع . ✓ ذكر كيفية توهج المصباح توهج و الدارة " ذهاب - إياب " . ✓ التذكير بالدارة الكهربائية المستقصرة و كيف نتجنبها .																
الاستخدام السليم لأدوات المادة.	✓ <u>تسمية العناصر المرقمة و دورها :</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th>الرقم</th><th>العنصر :</th><th>دوره :</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>مولد</td><td>يولد الكهرباء و يغذي الدارة الكهربائية</td></tr> <tr> <td>2</td><td>أسلاك توصيل</td><td>توصيل الكهرباء للعناصر الكهربائية</td></tr> <tr> <td>3</td><td>مصباح</td><td>التوهج و الكشف عن مرور التيار الكهربائي</td></tr> <tr> <td>4</td><td>قاطعة " ذهاب - إياب "</td><td>التحكم في الإضاءة من مكانين مختلفين</td></tr> </tbody> </table> ✓ <u>لو استبدلنا أحد مصابيح رواق البيت التي تشتغل بشكل عادي بأخر أصغر في الدلالة :</u> يتوهج بشكل قوي ثم يحترق (يتلف) لأن دلالته أقل من دلالة المولد . ✓ <u>في هذه الدارة إذا تلف أحد المصابيح:</u> يبقى المصباح الآخر مشتعل و يزداد توهجه <u>لأنهما:</u> مربوطان على التفرع . ✓ <u>تتواجد في هذه الدارة قاطعتين من نوع ذهاب - إياب في الإضاءة من مكانين مختلفين</u> <u>نسمى هذه الدارة :</u> دارة " ذهاب - إياب " . ✓ <u>دور المنصهرة :</u> حماية الأجهزة من التلف أثناء حدوث الإستقصار و عند وجود تيار كهربائي قوي جدا . ✓ <u>قطع الوالد الكهرباء قبل بدأ التشغيل :</u> لأنه يسمح بقطع التيار الكهربائي في كل المنزل عند الضرورة و حتى لا يتكهرب لأنه ذلك التصرف الصحيح ضمن إجراءات الأمن و السلامة . ✓ <u>النصائح :</u> ❖ إستعمال المنصهرة في التركيبات الكهربائية لحماية الأجهزة . ❖ إستعمال القاطع الآلي لحماية الإنسان و الممتلكات العامة . ❖ قطع التيار قبل كل عملية تصليح و صيانة . ❖ استعمال قفازات عازلة . ❖ تغليف أسلاك المكشوفة بمادة عازلة . ❖ الإستعانة بخبير و مصلح كهربائي عند الحاجة .	الرقم	العنصر :	دوره :	1	مولد	يولد الكهرباء و يغذي الدارة الكهربائية	2	أسلاك توصيل	توصيل الكهرباء للعناصر الكهربائية	3	مصباح	التوهج و الكشف عن مرور التيار الكهربائي	4	قاطعة " ذهاب - إياب "	التحكم في الإضاءة من مكانين مختلفين	• يذكر مفهوم الدارة الكهربائية و الربط على التفرع . • يعرف نوع الدارة الكهربائية ذهاب - إياب . • الدارة الكهربائية المستقصرة و كيفية تجنبها . • النواقل و العوازل عند ذكر النصائح التي تمكن من تجنب حوادث الإستقصار .
الرقم	العنصر :	دوره :															
1	مولد	يولد الكهرباء و يغذي الدارة الكهربائية															
2	أسلاك توصيل	توصيل الكهرباء للعناصر الكهربائية															
3	مصباح	التوهج و الكشف عن مرور التيار الكهربائي															
4	قاطعة " ذهاب - إياب "	التحكم في الإضاءة من مكانين مختلفين															
الانسجام	• التعبير بلغة علمية سليمة. • التسلسل المنطقي في الإجابة و الأفكار.																
الإتقان	• تنظيم الورقة ووضوح الخط. • التميز و الإبداع .																

